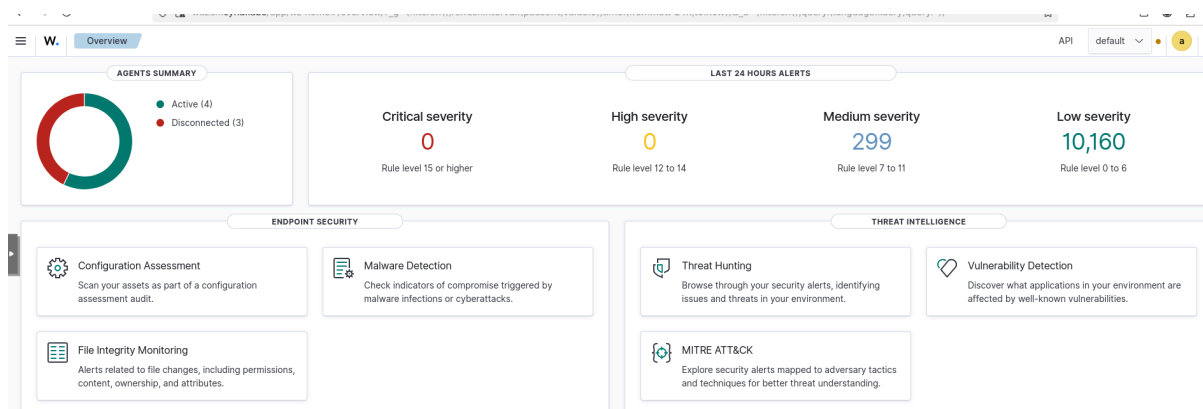


Exemple de Rapport SCA Wazuh

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé la solution Wazuh afin de mettre en place une plateforme de supervision et de surveillance de la sécurité d'un petit environnement informatique. L'objectif était de comprendre le fonctionnement de Wazuh, d'installer des agents sur différentes machines et d'analyser les événements de sécurité remontés vers le serveur.

Nous avons intégré plusieurs machines à la plateforme, notamment un serveur Windows Server 2022, un poste Windows 11, des machines Debian ainsi qu'un pare-feu OPNsense. Grâce aux agents Wazuh, nous avons pu centraliser les journaux des différents systèmes et obtenir une vue d'ensemble de leur état.

Au cours de ce projet, nous avons également utilisé le module MITRE ATT&CK, qui permet de classer les événements détectés selon les tactiques et techniques utilisées par les attaquants. Enfin, le module Security Configuration Assessment (SCA) a été activé afin de vérifier la conformité du serveur Windows avec les recommandations du benchmark CIS.



Une fois le serveur Wazuh installé et configuré, l'étape suivante a consisté à déployer des agents sur les différentes machines du laboratoire. Chaque agent permet de collecter les informations du système sur lequel il est installé et de les transmettre automatiquement au serveur Wazuh.

Dans notre environnement, plusieurs agents ont été configurés sur différents systèmes d'exploitation. Nous avons notamment intégré des machines Debian, un serveur Windows Server 2022, un poste Windows 11 ainsi qu'un pare-feu OPNsense. Tous les agents actifs apparaissent dans l'interface d'administration de Wazuh, ce qui permet de vérifier rapidement leur état et leur connexion.

Cette étape est essentielle, car sans les agents, aucune information ne serait remontée vers le serveur. Ils permettent de centraliser les journaux, de surveiller les activités des machines et de détecter les événements de sécurité sur l'ensemble de l'infrastructure.

Events

Explore agent

Search

WQL

ID ↑	Name	Group	Version	Operating system	Status
001	sambaagent	default	v4.7.5	 Debian GNU/Linux 13	disconnected ⓘ
002	Bastionagent	default	v4.7.5	 Debian GNU/Linux 13	active ⓘ
003	win10rsatagent	default	v4.7.5	 Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19045.6466	disconnected ⓘ
004	debianclientagent	default	v4.7.5	 Debian GNU/Linux 13	disconnected ⓘ
005	OPNsense.cyna.labo	default	v4.14.3	 BSD 14.3	active ⓘ
006	CYPO002	default	v4.14.5	 Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26200.8037	active ⓘ
007	ad-agent	default	v4.14.5	 Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation 10.0.20348.587	active ⓘ

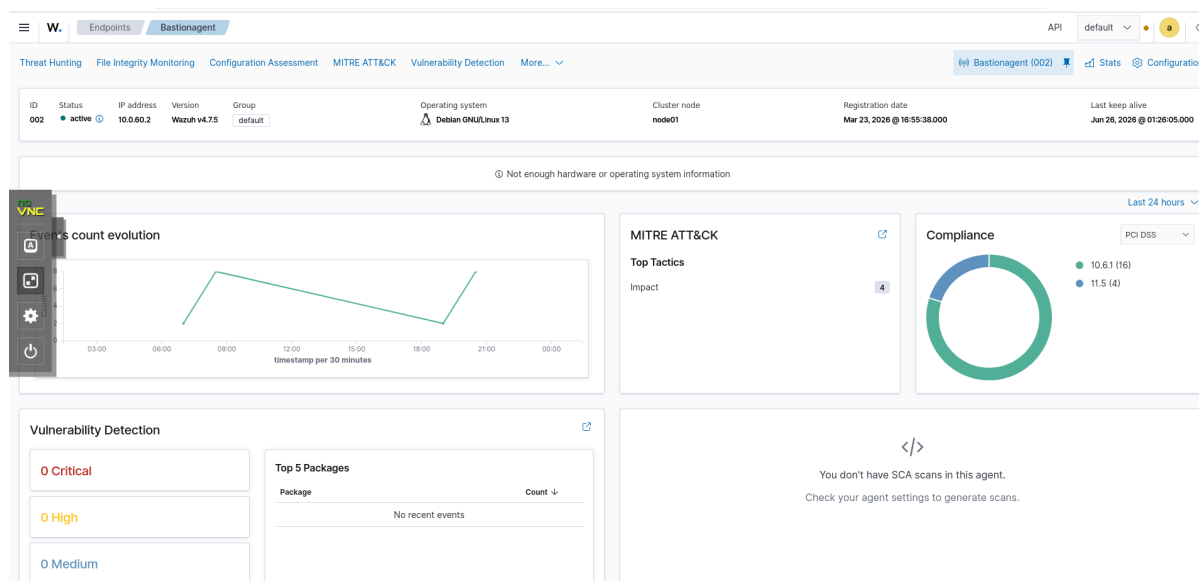
Rows per page: 10

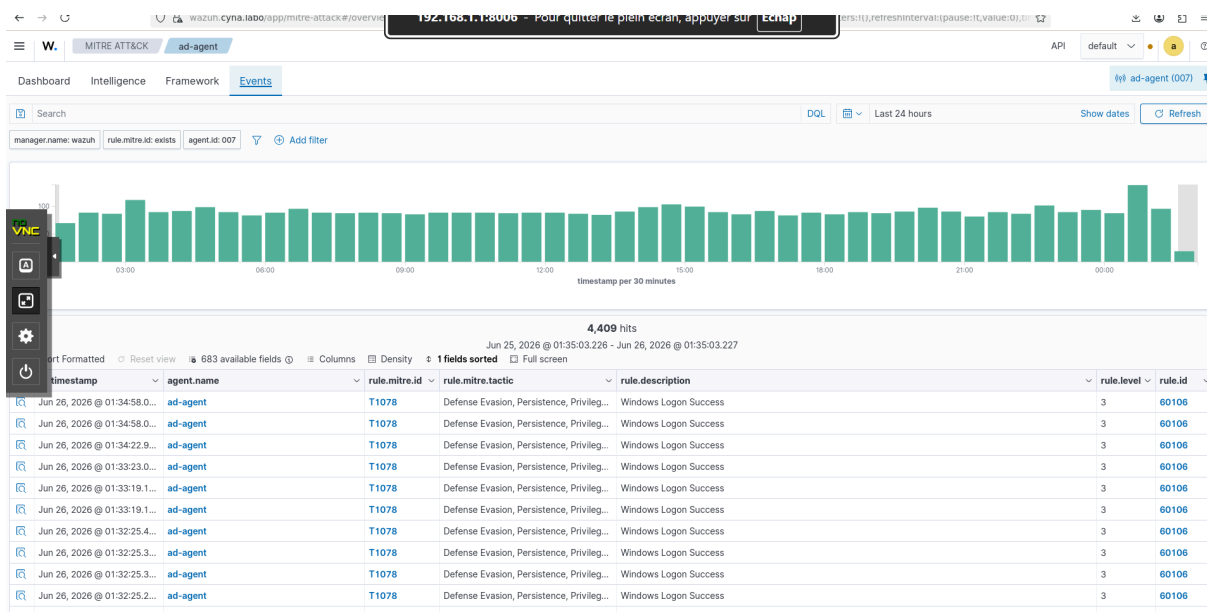
< 1 >

Wazuh intègre le framework MITRE ATT&CK, qui permet de classer automatiquement les événements de sécurité selon les techniques et tactiques utilisées par les attaquants. Cette fonctionnalité facilite l'analyse des journaux en offrant une meilleure compréhension des activités détectées sur les machines supervisées.

Lors de nos tests, les événements remontés par les agents ont été associés à différentes tactiques MITRE, telles que **Defense Evasion**, **Persistence**, **Privilege Escalation** ou encore **Initial Access**. Le tableau de bord permet de visualiser rapidement les techniques les plus fréquemment rencontrées ainsi que leur évolution dans le temps.

En consultant le détail des événements, nous avons également pu identifier la règle Wazuh déclenchée, son niveau de gravité ainsi que l'identifiant MITRE correspondant. Dans notre cas, plusieurs événements étaient associés à la technique **T1078 (Valid Accounts)**, qui correspond à l'utilisation d'un compte valide pour accéder à un système. Dans ce laboratoire, ces alertes proviennent principalement des connexions réalisées lors de nos manipulations sur le serveur Windows.





En complément de la supervision des événements, nous avons activé le module **Security Configuration Assessment (SCA)** sur le serveur Windows. Ce module permet de comparer automatiquement la configuration du système avec un benchmark de sécurité reconnu, en l'occurrence le **CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark**.

Afin d'automatiser cette vérification, nous avons activé le module SCA dans le fichier de configuration de l'agent Wazuh. Les paramètres retenus permettent de lancer un premier audit au démarrage de la machine, puis d'effectuer un nouveau contrôle automatiquement toutes les douze heures. Cette approche permet de suivre l'évolution de la conformité du serveur sans avoir à lancer les analyses manuellement.

À l'issue du scan, Wazuh a analysé **359 contrôles de sécurité**. Parmi eux, **90** ont été validés tandis que **269** ont été identifiés comme non conformes, ce qui représente un **taux de conformité de 25 %**.

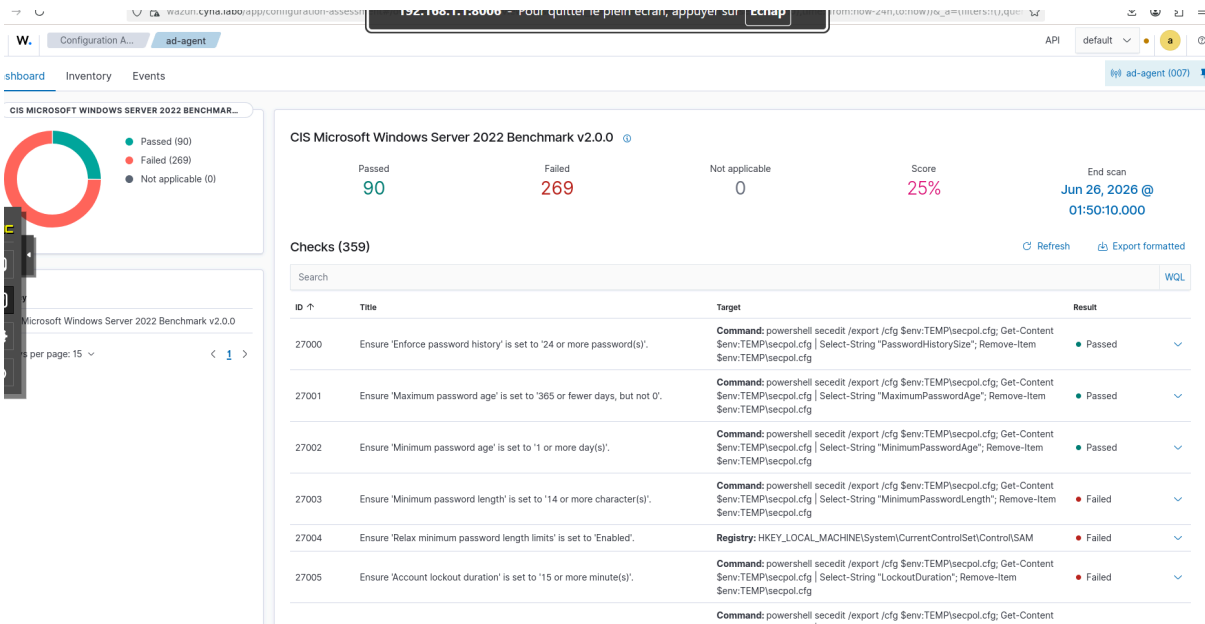
Ce résultat ne signifie pas que le serveur est vulnérable, mais qu'il ne respecte pas encore l'ensemble des recommandations du benchmark CIS. Les contrôles non conformes permettent d'identifier les paramètres qui peuvent encore être renforcés, notamment certaines politiques de sécurité Windows ou des options de configuration qui n'ont pas été appliquées dans le cadre du projet. Ce rapport constitue ainsi une base

de travail pertinente pour améliorer progressivement le niveau de sécurité de l'infrastructure.

```
</rootcheck>

<!-- Security Configuration Assessment -->
<sca>
  <enabled>yes</enabled>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <interval>12h</interval>
  <skip_nfs>yes</skip_nfs>
</sca>

<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
```



La mise en place de Wazuh nous a permis de découvrir le fonctionnement d'une solution de supervision largement utilisée dans les environnements professionnels. Au-delà de la collecte des journaux, nous avons pu observer comment les événements peuvent être centralisés, analysés et classés automatiquement afin de faciliter le travail des administrateurs et des équipes de sécurité.

Même si cette plateforme pourrait être enrichie par des fonctionnalités supplémentaires, comme une gestion plus avancée des vulnérabilités ou l'ajout de règles de détection spécifiques, elle constitue déjà une base solide pour assurer la supervision de l'infrastructure du projet CYNA. Cette expérience nous a également permis de mieux comprendre le rôle d'un SIEM au sein d'une architecture d'entreprise, ainsi que son importance pour la détection, l'analyse et le suivi des événements de sécurité.